

Ficha

Campo	Valor
Nombre	Metadata & WAV Studio
Tipo	Pagina web client-side (single-file)
Archivo	index.html
Stack	HTML + CSS + JS vanilla, jsmediatags, browser-id3-writer, Web Audio API
Repo	https://github.com/SandovalJon/Metadata.git
Branch	master
Version	v1 (2026-09-19)

Arquitectura y flujo

Un solo archivo index.html (aprox. 830 lineas, 27 KB). Tema oscuro con CSS custom properties. IIFE en JS para encapsular estado.

Flujo: el usuario carga un MP3, edita metadatos, elige formato de salida (MP3 o WAV), configura opciones, descarga el resultado.

Las dependencias se cargan desde CDN al abrir la pagina (no hay build, no hay servidor).

La conversion WAV usa OfflineAudioContext para remuestrear y cambiar canales; el encoder WAV esta implementado en vanilla JS.

Capacidades

- Leer metadatos MP3 - titulo, artista, album, artista del album, anio, pista, genero, compositor, comentario, portada existente.
- Editar metadatos MP3 - todos los campos de texto editables.
- Portada - agregar/quitar con drag & drop o selector de archivos.
- Eliminar imagenes viejas - cleanAudio() elimina todas las ID3 e ID3v1 antes de escribir.
- Guardar MP3 - descarga el archivo con las nuevas tags ID3.
- Convertir MP3 a WAV - decodifica, remuestrea, cambia canales, normaliza, codifica WAV con metadata LIST/INFO.
- Configuracion de conversion - bits (8/16/24/32int/32float), frecuencia (8k-192k Hz), canales (mono/estereo), normalizacion (auto/none/max).
- Tamano - muestra tamano original vs resultado; para WAV muestra estimado por minuto.

APIs, claves y recursos

- jsmediatags@3.9.7 - CDN: cdn.jsdelivr.net/npm/jsmediatags@3.9.7/dist/jsmediatags.min.js - lectura de tags ID3.
- browser-id3-writer@4.4.0 - CDN: cdn.jsdelivr.net/npm/browser-id3-writer@4.4.0/dist/browser-id3-writer.js - escritura de tags ID3. Solo acepta ArrayBuffer. Frames multiples requieren array de strings.
- Web Audio API - nativa del navegador. decodeAudioData + OfflineAudioContext.

- No hay claves ni endpoints. Todo es local y offline.

Datos y memoria

No hay base de datos, localStorage ni estado persistente. Todo es ephemeral.

Tags ID3 editables: TIT2, TPE1, TALB, TPE2, TYER, TRCK, TCON, TCOM, COMM, APIC.

Tags WAV (LIST INFO): INAM, IART, IPRD, ICRD, ITRK, IGNR, ICMT.

Variables de estado JS: currentFile, originalTags, coverBlob, coverPending, originalSize.

Despliegue y operacion

- Local: Abrir index.html en navegador. Requiere CDN la primera vez.
- GitHub Pages: Settings > Pages > Source: master.
- No hay build ni servidor. No hay npm, no hay deploy script.
- Git: git add . && git commit -m "mensaje" && git push origin master.

Skills y lecciones

- ID3Writer y ArrayBuffer - browser-id3-writer solo acepta ArrayBuffer. Siempre convertir con file.arrayBuffer().
- Frames multiples - TPE1, TPE2, TCOM requieren array: [valor], no valor.
- Race condition - coverPending debe resolverse antes del guardado. Usar await coverPending.
- Limpieza de tags - cleanAudio() elimina todas las ID3 (inicio + final) e ID3v1.
- CSS file input - input[type="file"] display:none oculta todos los file inputs. Usar boton dedicado.
- Clamp en int - Siempre clampear samples antes de escribir a PCM int para evitar overflow.
- Frecuencias altas - 192k puede fallar en algunos navegadores. Ofrecer fallback a 96k.

Estado y pendientes

Version actual: v1 (2026-09-19, commit 527d11a).

Funcionalidad completa: Editor de metadatos + convertidor WAV funcional.

Pendientes (ideas):

- Soporte para mas formatos de entrada (M4A, FLAC, OGG).
- Soporte para metadatos en WAV de salida (actual: LIST/INFO basico).
- Soporte para portada en archivos FLAC/OGG.
- Editor de waveform visual.
- Soporte para lotes (varios archivos a la vez).
- Dithering configurable para 16/8 bits.